



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Omphalocèle

Laparoschisis

Hernie ombilicale

Granulome ombilical

Persistance du canal omphalo-mésentérique



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

· Omphalocèle:

Définition:

- un défaut médian de la paroi abdominale antérieure au niveau de la région ombilicale (célosomie intermédiaire), occupé par un sac translucide dans lequel hernient les viscères abdominaux.

Historique:

- la première anomalie décrite date de la Renaissance : **Ambroise Paré**;
- première guérison chirurgicale -début du siècle dernier (**Hamilton**);
- traitement conservateur - 1899 - **Ahlfeld** - pansements à l'alcool;
- en 1957 **Grob** remplace l'alcool avec du mercurochrome;
- **Gross** élabore la procédure de mobilisation des téguments abdominaux.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Incidence:

- varie sur diverses statistiques (1/3.200 à 1/10.000 n.n. vivants) **en moyenne un cas pour 6.000 naissances.**

Embryologie:

- le disque germinal de l'embryon est formé de 3 feuillets:

1. ectoblaste - à l'extérieur;
2. endoblaste -à l'intérieur;
3. mésoblaste - se développe entre les deux précédents.

- la vésicule ombilicale ne contient que les deux premiers feuillets et la **perturbation du processus de mésodermisations** à comme résultat un défaut de fermeture de la paroi abdominale : **l'omphalocèle.**



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Anatomo-cliniques:

- l'hernie des viscères abdominaux par l'anneau ombilical élargi, enveloppée dans une membrane avasculaire cendrée, semi-transparente;
- la membrane est formée de l'intérieur vers l'extérieur par:
 - 1. péritoine pariétal;**
 - 2. gélatine Wharton;**
 - 3. feuillet amniotique.**
- à la naissance, la membrane est souple, transparente, avec le contenu herniaire visible. Ultérieurement, par exposition à l'air elle devient cendrée, opaque, sèche et se déchire facilement menant à une éviscération du contenu et augmentant le risque d'infection péritonéale;
- le cordon ombilical s'insère au niveau du pôle antérieur de l'omphalocèle, alors que ces éléments sont dispersés à partir de la base.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Classification Gross en fonction des dimensions de l'omphalocèle:

a. forme mineure - sous 5 cm de diamètre, contenu formé de 1-2 anses intestinales;

b. forme majeure - plus de 5 cm; au côté des anses intestinales herniées se trouve une partie du foie,
- la taille de l'omphalocèle créant des difficultés pour l'expulsion du foie augmentant le risque de rupture de la membrane





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Forme majeure





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Dans 1/3 des cas s'associent d'autres malformations:

- **Digestives**, les plus fréquentes (mésentère commun, mal rotation, atrésie), auxquelles s'ajoutent les obstructions par volvulus et iléus méconial;
- **Cardiaques** - risque potentiel de décès post-opératoire;
- **Pentalogie Cantrell** (omphalocèle + hernie diaphragmatique + fente sternale + ectopie cardiaque + malformations cardiaques);
- **Syndrome Beckwith - Wieddman** (omphalocèle + canal omphalo-mésentérique + macroglossie + gigantisme + viscéromégalie + hypoglycémie);
- **Palatoschisis, malformations urinaires, tumeur Wilms.**
- **prématurité** s'associe dans 1/3 des cas.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diagnostic positif et différentiel:

- **Anténatal**, possible après la 14ème semaine de grossesse par échographie abdominale;
- **Après la naissance** par simple inspection des signes cliniques susmentionnés.
- nécessitent la différentiation avec:
 - **Hernie ombilicale** dans les omphalocèles de petite taille;
 - **Laparoschizis** en cas de rupture de la membrane;
 - dans les laparoschizis les anses intestinales sont rétractées, oedématisées, et ont un aspect normal en cas **d'omphalocèle déchiré**.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Treatment Préopératoire:

- naissance par césarienne et diagnostic prénatal;
- sonde naso-gastrique et rectale pour prévenir la distension du tube digestif;
- protection de l'omphalocèle avec compresses imbibées dans du sérum physiologique chaud;
- radiographie thoracique, ECG, analyses de laboratoire.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Chirurgical:

- différent en fonction de la taille de l'omphalocèle:
- **Formes de petite taille** - intégration des anses intestinales et reconstruction de la paroi abdominale dans le même temps opératoire;
- **Formes de grande taille** :
 - intégration des viscères herniaires difficile à cause de la grande taille du sac herniaire;
 - il existe plusieurs procédures certaines ayant une valeur historique:



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

- a. **procédure Grob** - traitement conservateur avec pansements stériles imbibés dans du mercurochrome avec réépithélisation du sac herniaire dans les deux mois avec guérison de l'éventration résiduelle à l'âge de 2-3 ans;
- b. **procédure Gross** -après résection de la membrane avasculaire on referme le défaut par réalisation d'une incision de dégagement qui mobilise le tégument vers la ligne médiane;

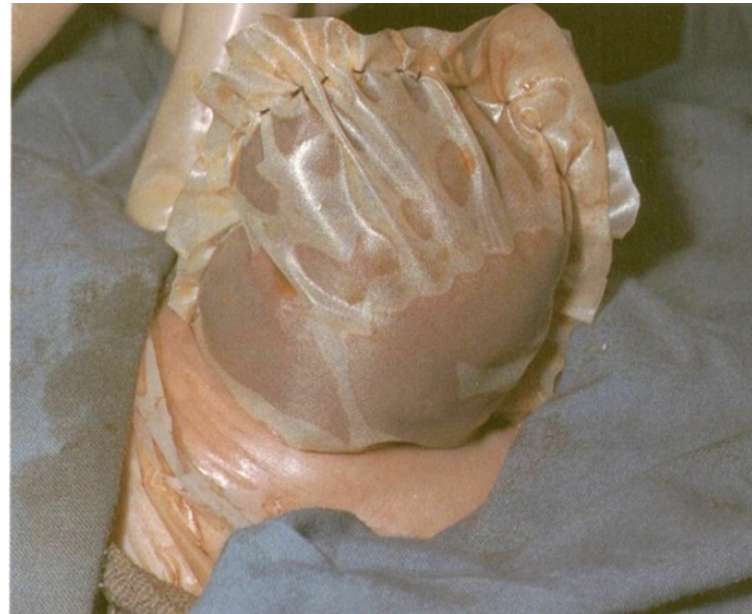




PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

c. procédure Schuster - mise en place d'une prothèse sur le défaut: 2 feuillets de "silastic" cousues sur la ligne médiane, chaque jour, par torsion du sac herniaire on obtient la réintégration des viscères après quoi on referme la brèche pariétale;

Résolution de l'omphalocèle par prothèse de silastic, aspect post-opératoire





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

d. procédure Rafensperger

- Est un agrandissement de la cavité abdominale par dilatation manuelle (stretching), ayant pour but la fermeture du défaut pariétal;



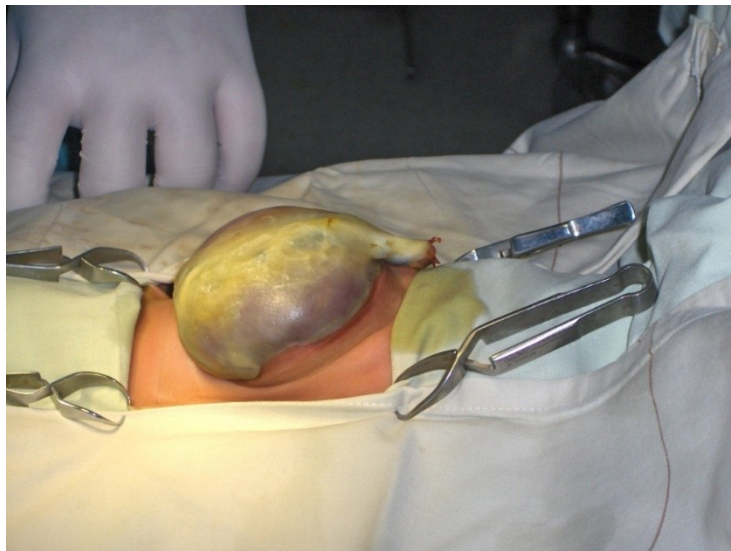
**Omphalocèle- forme mineure aspect
preoperatoire et postoperatoire**



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

e. procédure Fufezan:

- utilisée dans la clinique de chirurgie pédiatrique de Timisoara depuis 1978: consiste en une excision marginale sub-costale avec suture de la membrane restante de l'omphalocèle au tégument, permettant ainsi en 2-3 séances opératoires de réaliser la fermeture du défaut;



Résolution de l'omphalocèle par le procédé Fufezan, aspect pré et post-opératoire



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

- **l'éventration** résiduelle se corrige à l'âge de un an;
- **désavantage** - interventions chirurgicales multiples;
- **avantage** - élimination du risque d'infection, accru en cas d'utilisation de matériel prothétique.



Eventration post-opératoire



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

LAPAROSCHISIS

Définition:

- éviscération congénitale para-ombilicale;
- fréquence de 1/30.000 naissances;
- initialement confondue avec l'omphalocèle avec membrane déchirée;
- première description - **Burnstein** en 1940 **dénommée improprement gastro-schizis.**



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Anatomo-clinique:

- **défaut pariétal para-ombilical droit de 2-3 cm** par lequel s'hernie l'intestin grêle et le colon;
- le cordon ombilical s'insère normalement;
- l'intestin est mal enroulé dû à l'absence du processus de coalescence;
- les anses éviscérées sont grises, grossies, adhérentes, oedématisées à cause du contact avec le liquide amniotique et le retour veineux et lymphatique difficiles au niveau de l'orifice;
- l'intestin est plus court (1/3 de la taille normale);
- s'associe rarement avec d'autres malformations digestives;
- prématurité dans 1/3 des cas

PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE



Laparoschisis: Éviscération des anses intestinales par défaut paraombilical droit.



Laparoschisis- forme gigante



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diagnostic:

- Il faut différencier de l'omphalocèle avec membrane déchirée (anse intestinale d'aspect normal).

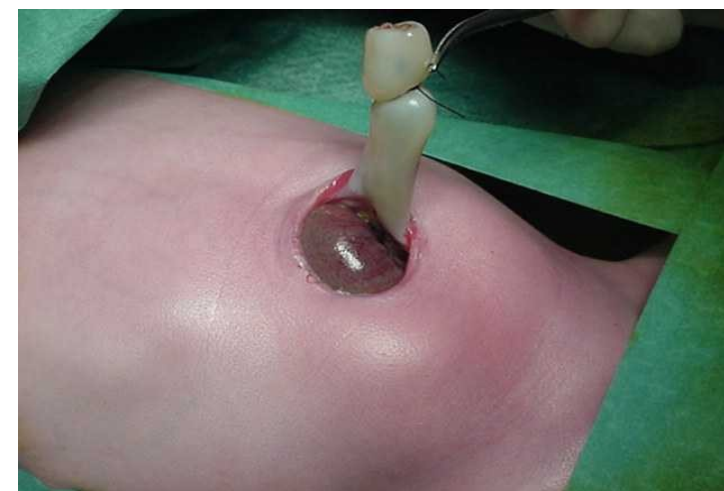
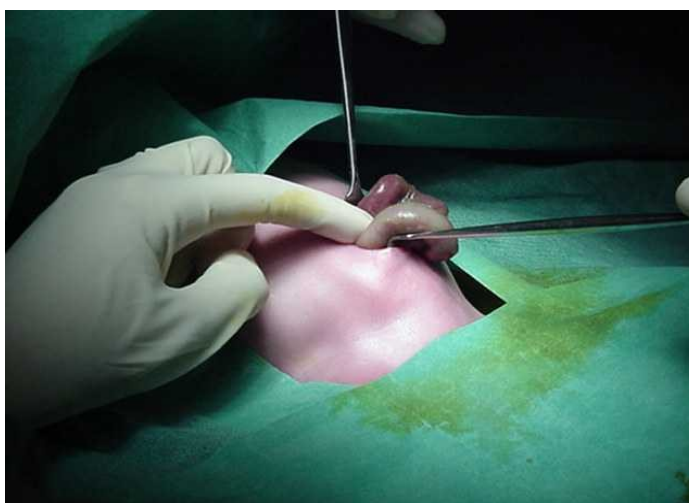
Traitement:

- urgence maximale;
- protection des anses à l'aide de pansements stériles humides pendant le transfert jusqu'au service de chirurgie (on évite ainsi la déshydratation, l'infection, l'hypothermie);
- réintégration chirurgicale des anses avec fermeture du défaut;
- correction ultérieure d'éventuelles atrésies diagnostiquées en post-opératoire.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE



Réintégration chirurgicale des anses avec fermeture du défaut



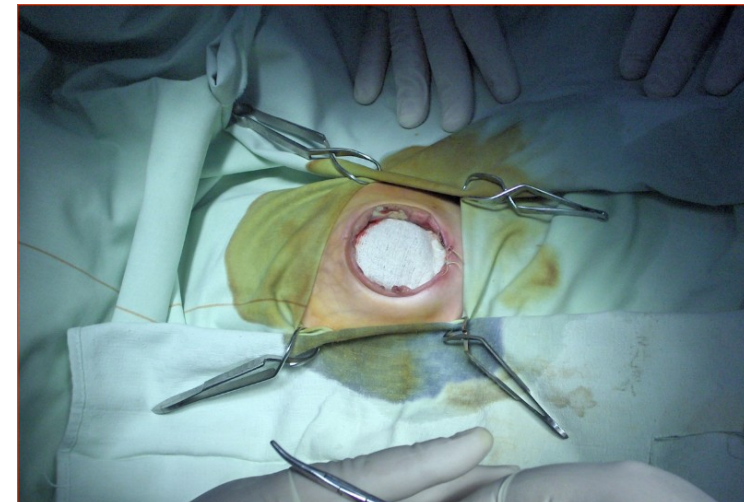
PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE



Réintégration chirurgicale des anses avec non fermeture du défaut



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE



8eme jour post-opératoire



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

HERNIE OMBILICALE

Définition:

- défaut de fermeture de l'anneau ombilical fascial, la paroi étant formée de péritoine et de peau;
- à l'augmentation de la pression intra-abdominale, l'hernie devient évidente par engagement d'une anse intestinale dans le défaut;
- beaucoup plus rare que l'hernie inguinale;
- environ 85% guérissent spontanément jusqu'à l'âge de 5-6 ans.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diagnostic:

- basé sur l'examen clinique, on observe des formations **tumorales ombilicales** de dimensions variables en rapport avec la pression intra-abdominale





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Évolution:

- fermeture spontanée du défaut <5ans dans la plupart des cas;
- la strangulation est exceptionnelle;
- une hernie non opérée chez le sexe féminin peut s'agrandir à l'âge adulte à l'occasion d'une naissance avec risque de strangulation.

Traitement:

- chirurgical par incision arquée sous ombilicale;
- démontage du sac herniaire;
- fermeture de la brèche pariétale aponévrotique



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

GRANULOME OMBILICAL

Définition:

- formation tumorale ombilicale, de quelques millimètres, rougeâtre, non-épithélisée, à base étroite d'implantation = excès de tissus de granulation;
- visible dans les premières semaines après la naissance, après la perte du cordon ombilical.

Évolution:

- soit guérison spontanée,
- soit épithélisation avec maintien de la forme;
- soit infection à tendance de chronicisation.

Traitement:

- cautérisation avec cristaux de nitrate d'argent en 2-3 séances;
- possible récurrence: suspicion de fistule ombilicale.



Granulome ombilical.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

PERSISTANCE DU CANAL OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE

Embryologie:

- jusqu'à la 7ème semaine, l'intestin primitif communique avec la vésicule ombilicale et allantoïdienne par le canal omphalo-mésentérique et allantoïdien;
- après la 7ème semaine les deux canaux s'atrophient et se résorbent;
- la résorption incomplète ou la persistance de ceux ci détermine des lésions malformative, d'habitude évidentes après la naissance:
 - ✕ Fistule ombilicale aveugle;
 - ✕ Persistance du canal omphalo-mésentérique;
 - ✕ Bride omphalo-mésentérique;
 - ✕ Diverticule Merckel;
 - ✕ Fistule ombilicale de l'ouraue.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

FISTULE OMBILICALE AVEUGLE

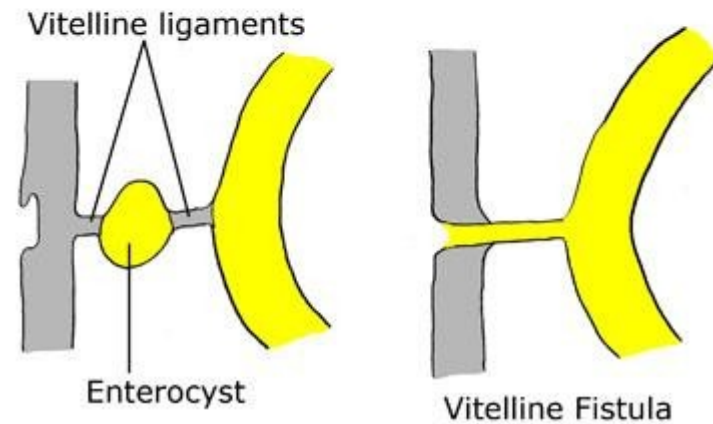
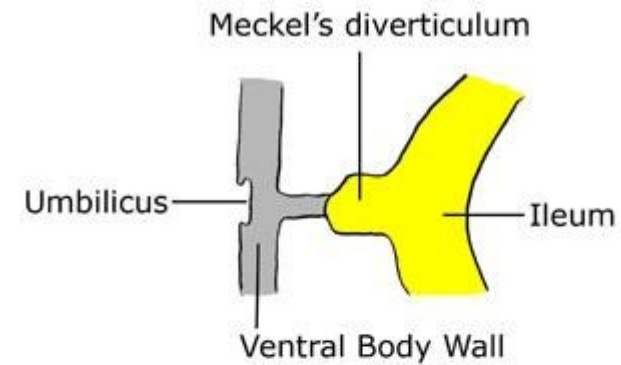
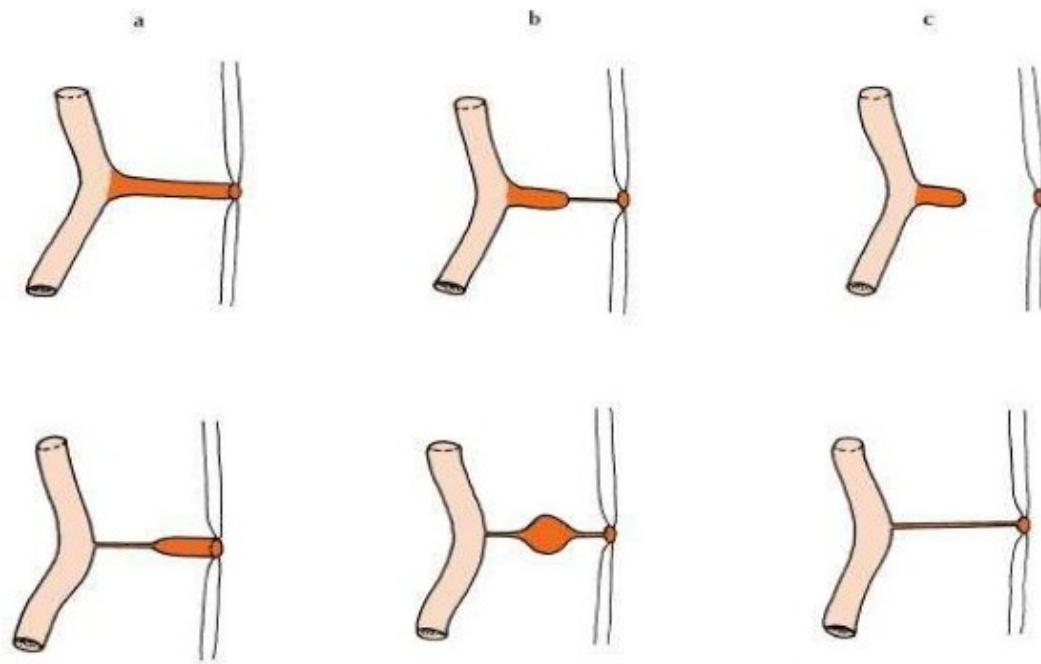
- représente la persistance de la portions externe du conduit omphalo-mésentérique, avec ouverture dans l'ombilic = fistule aveugle;
- est tapissée de muqueuse digestive sécrétoire produisant une sécrétion séreuse;
- l'exploration se fait avec une sonde boutonnée ou par radiographie avec substance de contraste de profil.

Traitement:

- chirurgical, consiste en l'excision de la fistule sans ouverture du péritoine;
- exception faite des cas dans lesquels la fistule se continue par un cordon fibreux vers l'iléon et le mésentère.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

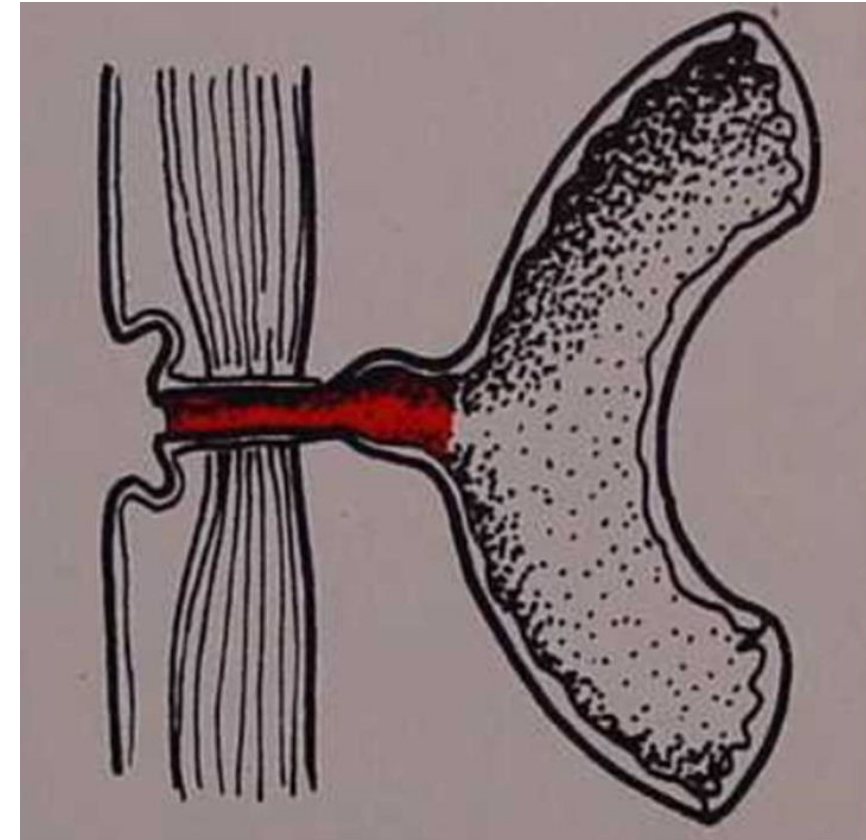




PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

PERSISTANCE DU CANAL OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE

- fistule au niveau ombilical, tapissée de muqueuse de type intestinal;
- communication perméable entre l'ombilic et l'iléon;
- par l'orifice visible central s'exteriorise un liquide avec contenu intestinal en fonction du calibre du conduit;
- en général le calibre varie inversement proportionnel à sa longueur;
- dans les communications larges, existe un risque d'hernie de la muqueuse intestinale avec ou sans occlusion.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diagnostic:

- sur les signes cliniques;
- par exploration avec sonde boutonnée;
- par radiographie avec solution de contraste - met en évidence la communication avec l'intestin

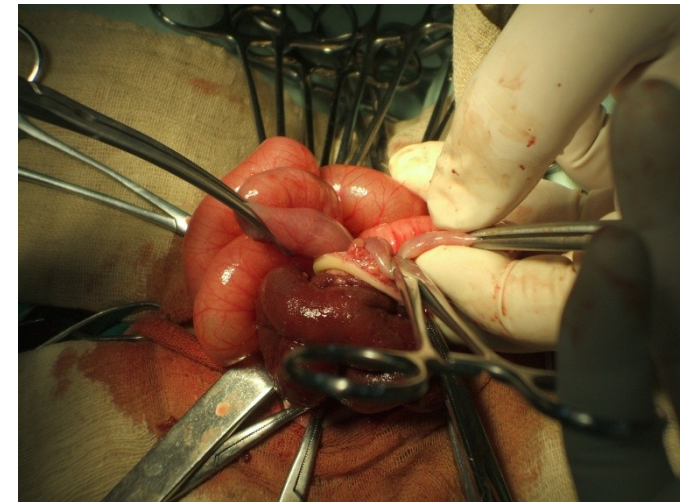
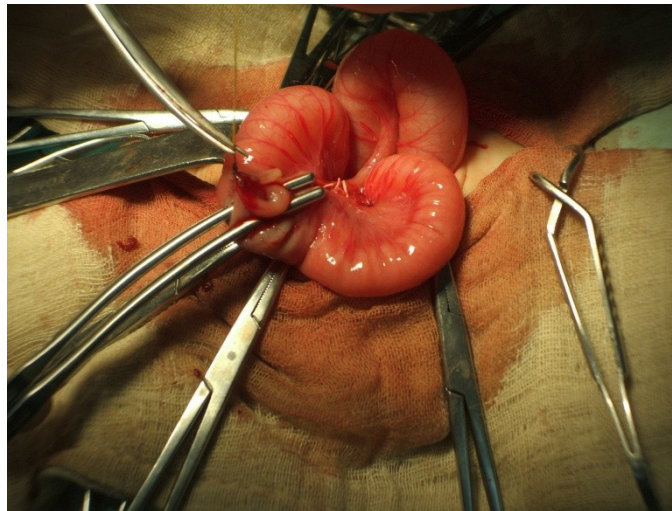
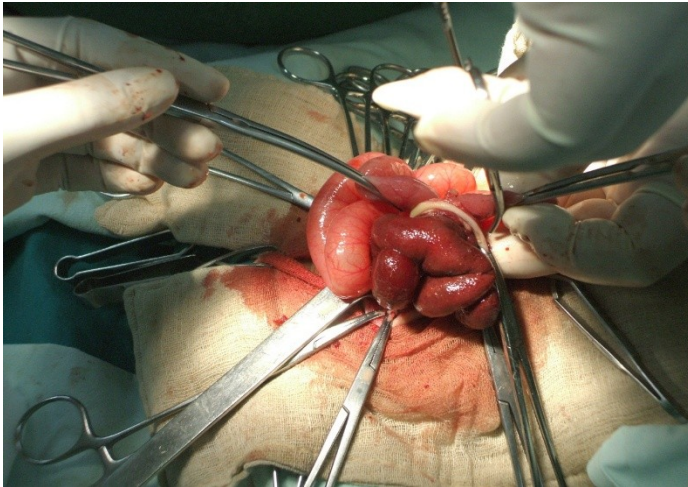




PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Traitement:

- chirurgical, suppose l'excision du canal quelques fois associée à la résection segmentaire de l'intestin et à l'anastomose termino-terminale.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

BRIDE OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE

- obstruction du canal vitellin sans résorption;
- peut s'associer à:
 - une fistule ombilicale aveugle;
 - un kyste sur le trajet de la bride, intra-péritonéal;
 - un diverticule Merckel.

Évolution:

- peut rester asymptomatique;
- peut déterminer une occlusion par volvulus sur bride.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diagnostic:

- à l'occasion de l'intervention chirurgicale pour la fistule ombilicale;
- par interventions chirurgicales pour les complications déterminées par celle-ci;
- après interventions chirurgicales pour d'autres affections intestinales.

Traitement:

- chirurgical, consiste en une excision de la bride et à la résolution des complications produites.



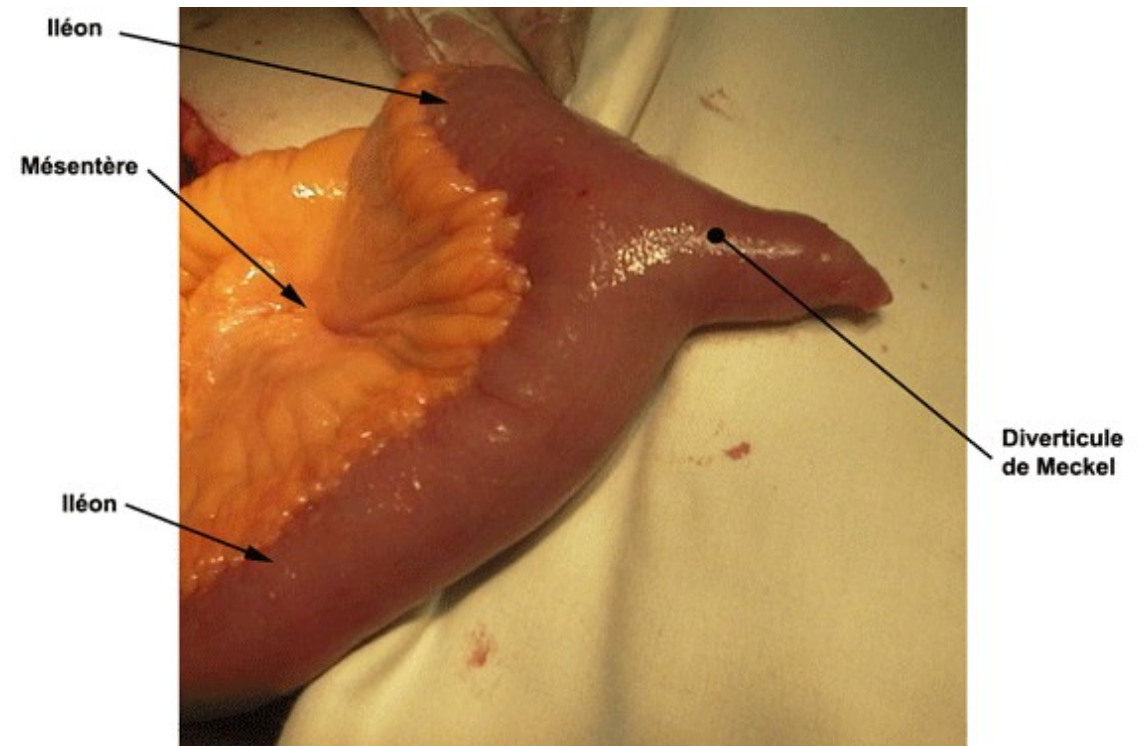
PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

DIVERTICULE MERCKEL

- **vestige du canal omphalo-mésentérique**, présent dans 1,5% de la population;
- d'habitude asymptomatique, diagnostiqué à l'occasion des complications qu'il produit, celles-survenant dans la majorité de cas (60%) jusqu'à l'âge de 2 ans.

Anatomie pathologique:

- tapissé à l'intérieur de muqueuse intestinale, dans plus de 50% des cas contient **des ilots de muqueuse gastrique**, plus rarement duodénale, jéjunale, et pancréatique;
- longueur entre 1 et 8 cm;
- le lumen étant plus étroit que l'iléon.





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Clinique:

- d'habitude asymptomatique, découvert à l'occasion de complications:

1. occlusion intestinale;
2. hémorragie;
3. diverticulite;
4. fistule ombilicale;
5. perforation avec péritonite.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

1. Occlusion intestinale: peut se produire par:

- invagination iléo-colique ou iléo-iléale avec point de départ au niveau du diverticule;
- volvulus intestinal en cas de persistance du cordon vitellin omphalo-mésentérique;
- strangulation intestinale par une bride formée du méso diverticulaire.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Invagination sur le diverticule Merckel:

- se manifeste par des vomissements, une altération de l'état général, une tumeur d'invagination;
- le lavement barité ne résous pas l'invagination;
- l'intervention chirurgicale s'impose le plus vite possible après le début.

Occlusion par volvulus et bride:

- mène à la nécrose et à la perforation intestinale avec péritonite;
- se manifeste par des douleurs abdominales violentes, vomissements précoces se produit surtout par engagement



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

2. Hémorragie:

se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux ilots de muqueuse gastrique sécrétoire;

- l'intensité de l'hémorragie dépend du calibre des vaisseaux lésés;
- **les saignements ne sont pas douloureux;**
- les petits saignements répétés modifient la couleur des selles sans en modifier la consistance;
- les saignements abondants et répétés modifient autant la couleur que la consistance des selles, et viennent avec des signes de **choc hypovolémique;**



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

2. Hémorragie:

- dans l'établissement du diagnostic il est nécessaire de différencier la cause de saignement de:

- a. varice oesophagienne;
- b. ulcère gastroduodénal;
- c. polype rectal solitaire;
- d. polypose intestinale familiale (**Peutz-Jeghers**).

"Tout saignement rectal unique ou répété, dont la condition pathologique ne peut être déterminée par différentes méthodes de diagnostic, doit être interprété comme une hémorragie du diverticule Merckel".



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

3. Diverticulite:

- un procès inflammatoire avec tableau clinique superposable à celui d'une appendicite;
- la douleur est localisée initialement péri-ombilical puis se localise dans l'étage abdominal inférieur sur la ligne médiane à la limite du muscle droit abdominal;
- les nausées, vomissements et défenses musculaires ont les mêmes caractères que dans l'appendicite aiguë.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Différences face à l'appendicite:

- **mécanisme de la perforation:**
- par ulcération de la muqueuse iléale sous action de la sécrétion des ilots de muqueuse gastrique.
- **formes plus graves de péritoine:**
- le diverticule Meckel n'étant pas protégé par d'autres organes



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Traitement:

- chirurgical, après un rééquilibrage hydro-électrolytique et hémodynamique préalable;
- voie d'abord habituelle pour l'appendicectomie;
- procédure chirurgicale:
 1. résection simple du diverticule;
 2. résection cunéiforme;
 3. résection du diverticule avec entérotomie segmentaire et anastomose termino-terminale en deux couches.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

Diverticule Meckel





PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

FISTULE OMBILICALE DE L'OURAQUE

Persistance d'une communication entre l'ombilic et la vessie.

Clinique:

- extériorisation du liquide clair (urine) au niveau ombilical

Paraclinique:

- l'examen d'urine met en évidence une infection urinaire avec siège vésical.



PATHOLOGIE DE LA RÉGION OMBILICALE

FISTULE OMBILICALE DE L'OURAQUE

Diagnostic:

- par cystographie avec solution de contraste de profil.

Traitement:

- chirurgical: double ligature de l'ouraque près de la jonction avec la vessie et excision du tract